

中学2年 理科 JH-SCI-G2-U04 気象とその変化

解答・解説 気象とその変化

地球（第2分野） | 気象観測・圧力・大気圧・湿度と露点・前線と天気の変化

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	200 Pa	5
2	ウ あらゆる向きから物体の表面に垂直にはたらく	5
3	50 %	5
4	イ 空気中の水蒸気が冷やされて水滴になり始めるときの温度	5
5	ウ 気温が上がり、風向きが南寄りに変わる	5
6	イ 下降気流が生じ、晴れることが多い	5
7	エ 西高東低の気圧配置で北西の季節風がふき、日本海側で雪が多い	5
8	ア 陸は海よりあたたまりやすく、陸上の気圧が低くなるから	5
合計		40

解説

1 正答 200 Pa 5点

100 N の力が 0.5 m² の面積に垂直にはたらいえているとき、圧力は何 Pa か。

解説 圧力 (Pa) = 力 (N) ÷ 面積 (m²) = 100 ÷ 0.5 = 200。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 ウ あらゆる向きから物体の表面に垂直にはたらく 5点

大気圧について正しいものを選びなさい。

解説 大気圧は空気の重さによる圧力で、あらゆる向きからはたらく。上空ほど上にある空気が少ないので小さくなる。

基礎 (2) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 50 % 5点

表を使って、気温 25 ℃ で 1 m³ あたり 11.5 g の水蒸気をふくむ空気の湿度を求めなさい。小数第1位を四捨五入して整数で答えること。

解説 25 ℃ の飽和水蒸気量は 23.1 g/m³。湿度は $11.5 \div 23.1 \times 100 = 49.78 \dots$ より 50 %。

標準 (3) | 計算・処理・資料・グラフの読み取り | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G2-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 イ 空気中の水蒸気が冷やされて水滴になり始めるときの温度

5点

露点の説明として正しいものを選びなさい。

解説 空気を冷やしていくと、ある温度で飽和水蒸気量と実際の水蒸気量が等しくなり、水滴ができ始める。この温度が露点。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 ウ 気温が上がり、風向きが南寄りに変わる

5点

温暖前線が通過した後の天気の変化として最も適切なものを選びなさい。

解説 温暖前線の前ではおだやかな雨が長く降り、通過後は暖気におおわれて気温が上がる。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 イ 下降気流が生じ、晴れることが多い

5点

高気圧の中心付近の空気の動きと天気として正しいものを選びなさい。

解説 高気圧の中心では下降気流が生じて雲ができにくい。低気圧の中心では上昇気流が生じて雲ができやすい。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 正答 エ 西高東低の気圧配置で北西の季節風がふき、日本海側で雪が多い

5点

日本の冬の天気の特徴として正しいものを選びなさい。

解説 冬はシベリア高気圧が発達し西高東低の気圧配置になる。北西の季節風が日本海の水蒸気をふくんで、日本海側に雪を降らせる。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 正答 ア 陸は海よりあたたまりやすく、陸上の気圧が低くなるから

5点

晴れた日の昼間、海岸付近で海から陸に向かって風（海風）がふく理由として最も適切なものを選びなさい。

解説 昼は陸のほうが速くあたたまり、陸上で上昇気流が生じて気圧が低くなる。風は気圧の高い海から低い陸へふく。

標準（3） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G2-U04 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）